MAKMAL SAINS PINTAR
MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP ATOM MOLEKUL DAN SEBATIAN MELALUI EDUSIM AI DALAM KALANGAN MURID TINGKATAN 5

MOHD NAJIB BIN JAAFAR
Sekolah Seni Malaysia Johor

ABSTRAK

Kajian tindakan ini bertujuan meningkatkan penguasaan konsep atom, molekul dan sebatian serta menambah baik amalan pengajaran guru melalui penggunaan Simulator Atom, Molekul dan Sebatian dalam EduSim AI. Kumpulan sasaran terdiri daripada 13 murid Tingkatan 5 Seniman di Sekolah Seni Malaysia Johor. Tinjauan awal berdasarkan rekod Pentaksiran Bilik Darjah menunjukkan kesemua 13 murid berada pada Tahap Penguasaan 3, iaitu mampu menerangkan pengetahuan asas tetapi masih memerlukan bimbingan untuk menganalisis, mengelaskan dan memberikan justifikasi. Kajian menggunakan satu kitaran kajian tindakan berpandukan Elliott yang dipetakan kepada proses merancang, bertindak, memerhati dan merefleksi. Intervensi membolehkan murid memanipulasi atom, membina molekul dan sebatian, menghubungkan model zarah dengan formula, menyemak kestabilan struktur serta menerima maklum balas segera melalui cabaran interaktif. Data dianalisis secara deskriptif melalui kekerapan, peratusan dan peralihan tahap penguasaan. Selepas intervensi, lapan murid mencapai TP4, empat murid mencapai TP5 dan seorang murid kekal pada TP3. Oleh itu, 12 daripada 13 murid, bersamaan 92.3 peratus, meningkat sekurang-kurangnya satu tahap. Dapatan menunjukkan perubahan positif selepas penggunaan EduSim AI, namun tidak ditafsirkan sebagai bukti sebab akibat kerana kajian melibatkan satu kelas kecil tanpa kumpulan perbandingan. Rekod individu dilaporkan melalui kekerapan dan peratusan supaya peralihan setiap murid dapat dijejaki tanpa menggunakan purata TP yang tidak sesuai bagi data ordinal. Istilah AI dalam kajian ini merujuk kepada penggunaan AI generatif oleh guru sebagai pembantu pembangunan aplikasi. Murid menggunakan simulator berasaskan peraturan, bukannya berinteraksi dengan tutor AI generatif. Reka bentuk aktiviti turut menyediakan ruang untuk pembelajaran kendiri, ketekunan, tanggungjawab, pemikiran kritis dan integriti ketika menyemak binaan. Walau bagaimanapun, perubahan karakter tidak diukur secara khusus dan dibincangkan sebagai potensi pedagogi.

Kata kunci: kajian tindakan, EduSim AI, simulasi digital, PBD, AI generatif, pembentukan karakter

1.0 PENGENALAN

Pembelajaran konsep atom, molekul dan sebatian menuntut murid menghubungkan tiga bentuk representasi iaitu fenomena yang dapat diperhatikan, model zarah pada aras submikroskopik dan simbol kimia. Johnstone (1991) menjelaskan bahawa pertukaran antara bentuk representasi ini boleh menambah beban pemprosesan murid. Talanquer (2011, 2022) pula menunjukkan bahawa representasi kimia bukan sekadar gambar sokongan, tetapi alat penaakulan yang boleh membantu atau mengelirukan bergantung pada cara representasi itu direka dan digunakan. Kesukaran ini relevan dengan pembelajaran atom dan molekul kerana murid boleh membina model mental yang konkrit tetapi tidak selaras dengan penjelasan saintifik (Griffiths & Preston, 1992; Harrison & Treagust, 1996).

Dalam pengajaran konvensional, gambar rajah statik dan penerangan lisan membantu memperkenalkan istilah tetapi memberi peluang terhad kepada murid untuk menguji hubungan antara bilangan atom, susunan zarah, jenis ikatan dan formula. Simulasi digital menawarkan ruang untuk murid memanipulasi model serta melihat akibat setiap tindakan. Ulasan Smetana dan Bell (2012) mendapati bahawa simulasi komputer boleh menyokong pengetahuan kandungan dan perubahan konseptual apabila digabungkan dengan bimbingan dan refleksi. Meta-analisis Santos dan Prudente (2022) juga melaporkan kesan sederhana makmal maya terhadap pencapaian. Walau bagaimanapun, Rahmawati et al. (2022) mengingatkan bahawa simulasi tidak secara automatik menghapuskan salah konsep; hasilnya bergantung pada kualiti visual, aktiviti dan bimbingan guru.

EduSim AI dibangunkan sebagai platform makmal maya berasaskan web untuk kandungan Sains KSSM. Kajian ini memfokuskan satu intervensi sahaja, iaitu Simulator Atom, Molekul dan Sebatian. Pemfokusan ini penting supaya hubungan antara masalah pembelajaran, tindakan guru dan data hasil pembelajaran dapat diterangkan secara khusus. AI generatif digunakan semasa pembangunan aplikasi untuk membantu penjanaan dan penambahbaikan kod. Guru kekal menentukan kandungan, logik kimia, reka bentuk aktiviti dan pengesahan fungsi. Pendekatan ini selari dengan pandangan bahawa AI boleh membantu kerja reka bentuk pendidik, tetapi keputusan pedagogi dan semakan hasil perlu kekal di bawah kawalan manusia (Moundridou et al., 2024; UNESCO, 2023).

Kajian ini menepati tema Pengajaran dan Pembelajaran Digital Berteraskan AI dan Pembentukan Karakter melalui dua lapisan yang dibezakan dengan jelas. Lapisan pertama ialah pembangunan intervensi digital dengan bantuan AI generatif. Lapisan kedua ialah pengalaman pembelajaran murid melalui simulator berasaskan peraturan. Aktiviti membina, menyemak dan membetulkan model menyediakan keadaan yang boleh menyokong pembelajaran kendiri, ketekunan, tanggungjawab, pemikiran kritis dan integriti terhadap bukti. Kajian ini tidak menggunakan instrumen khusus untuk mengukur perubahan karakter, maka perbincangan karakter dihadkan kepada potensi yang munasabah berdasarkan reka bentuk intervensi.

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Rekod PBD sebelum intervensi menunjukkan kesemua 13 murid berada pada TP3 bagi konsep atom, molekul dan sebatian. Pada tahap ini murid dapat menerangkan pengetahuan asas, tetapi masih memerlukan bimbingan untuk menganalisis, membanding beza, mengelaskan dan memberikan justifikasi yang lebih mendalam. Kedudukan semua murid pada tahap yang sama menunjukkan bahawa amalan pengajaran sedia ada belum menyediakan pengalaman yang mencukupi untuk membantu majoriti murid bergerak kepada aplikasi, analisis dan penilaian.

Refleksi guru memfokuskan jurang antara gambar rajah yang dilihat murid dengan model zarah yang perlu mereka bina sendiri. Murid memerlukan peluang untuk memilih atom, mencuba susunan, melihat formula yang terhasil dan menerima maklum balas apabila binaan tidak stabil. Fokus kajian oleh itu bukan untuk membuktikan kehebatan sebuah produk, tetapi untuk menambah baik amalan PdP melalui satu tindakan yang boleh diperhatikan dan dinilai dalam bilik darjah.

2.2 Isu Keprihatinan

Isu keprihatinan kajian ialah penguasaan murid yang masih terhad dalam menghubungkan struktur zarah dengan formula dan jenis bahan. Fokus ini dipilih kerana konsep yang abstrak sukar diperhatikan secara langsung, manakala kajian lepas mendokumentasikan salah konsep yang berterusan tentang ciri atom dan molekul (Griffiths & Preston, 1992). Simulator yang membolehkan murid memanipulasi objek dan menyemak hasil menawarkan tindakan praktikal yang sejajar dengan masalah tersebut.

2.3 Soalan Kajian

Berdasarkan isu yang telah dikenal pasti, kajian ini dilaksanakan untuk menjawab dua soalan utama. Pertama, bagaimanakah tahap penguasaan konsep atom, molekul dan sebatian dalam kalangan 13 orang murid Tingkatan 5 Seniman berubah selepas penggunaan EduSim AI? Kedua, bagaimanakah penggunaan simulasi visual dan interaktif dalam EduSim AI membantu guru menambah baik amalan pengajaran melalui penerangan konsep, aktiviti pembelajaran dan pemberian maklum balas kepada murid?

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Sejajar dengan soalan kajian tersebut, kajian ini bertujuan :

i) meningkatkan tahap penguasaan konsep atom, molekul dan sebatian dalam kalangan murid Tingkatan 5 Seniman melalui penggunaan EduSim AI.
ii) menambah baik amalan pengajaran guru dengan menggunakan simulasi visual, manipulasi model zarah dan maklum balas segera bagi membantu murid menghubungkan susunan atom dengan formula, jenis bahan dan kestabilan struktur.

4.0 KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran terdiri daripada 13 murid Tingkatan 5 Seniman di Sekolah Seni Malaysia Johor. Semua murid berada dalam kelas yang sama dan mengikuti kandungan Sains KSSM yang sama. Rekod individu dilaporkan menggunakan kod M1 hingga M13 bagi melindungi identiti murid. Kajian ini bersifat setempat dan tidak bertujuan membuat generalisasi statistik kepada semua murid Tingkatan 5.

5.0 KAEDAH KAJIAN

5.1 Reka Bentuk dan Model Kajian Tindakan

Kajian menggunakan satu kitaran yang berpandukan Model Kajian Tindakan Elliott (1991). Model ini dipilih kerana kajian bermula daripada masalah praktis guru, diikuti tinjauan awal, pembinaan pelan umum, pelaksanaan langkah tindakan, pemantauan dan penilaian semula. Untuk memastikan aliran kajian jelas kepada pembaca dan selaras dengan rubrik kolokium, langkah Elliott dipetakan kepada proses PAOR, iaitu Plan, Act, Observe dan Reflect. Pemetaan ini digunakan sebagai organisasi pelaporan, bukan dakwaan bahawa kedua-dua model mempunyai istilah yang sama sepenuhnya.

Tahap model	Padanan PAOR	Pelaksanaan dalam kajian	Bukti yang digunakan
Idea awal dan tinjauan	Observe dan Reflect	Meneliti kedudukan PBD awal serta keperluan murid untuk visualisasi dan manipulasi model zarah	Rekod PBD sebelum intervensi
Pelan umum	Plan	Memilih Simulator Atom, Molekul dan Sebatian serta menyusun aktiviti binaan dan cabaran	Fungsi simulator dan rancangan tindakan
Langkah tindakan	Act	Murid memanipulasi atom, membina bahan, menyemak formula dan melengkapkan cabaran dengan bimbingan guru	Pelaksanaan intervensi
Pemantauan	Observe	Guru menilai hasil pembelajaran melalui PBD selepas intervensi	Rekod PBD selepas intervensi
Penilaian semula	Reflect	Membandingkan peralihan TP, mengenal pasti batasan dan merancang tindakan susulan	Matriks peralihan TP dan refleksi guru

Jadual 1 Pemetaan Model Elliott kepada PAOR dalam kajian EduSim AI

Kajian dilaporkan sebagai satu kitaran kerana rekod yang tersedia menyokong satu pelaksanaan dan satu penilaian selepas tindakan. Kajian tidak membina kitaran tambahan secara retrospektif. Tindakan seterusnya dinyatakan sebagai cadangan yang perlu diuji dalam kitaran baharu.

5.2 Instrumen dan Sumber Data

Sumber data utama ialah rekod PBD individu sebelum dan selepas intervensi. PBD dipilih kerana objektif kajian menumpukan perubahan tahap penguasaan dalam konteks amalan bilik darjah. Tahap penguasaan merupakan data ordinal, maka analisis menggunakan bilangan murid, peratusan dan bentuk peralihan daripada satu tahap kepada tahap lain. Purata TP, ujian-t dan saiz kesan tidak digunakan kerana operasi tersebut tidak sesuai dengan sifat data dan reka bentuk satu kumpulan kecil.

Sumber data	Fungsi	Cara analisis	Kedudukan dalam kajian
PBD sebelum intervensi	Menentukan kedudukan awal penguasaan	Kekerapan dan peratusan mengikut TP	Bukti utama tinjauan awal
PBD selepas intervensi	Menentukan kedudukan selepas tindakan	Kekerapan, peratusan dan matriks peralihan	Bukti utama dapatan
Dokumentasi fungsi simulator	Menjelaskan kandungan dan mekanisme tindakan	Analisis deskriptif fungsi	Bukti pelaksanaan intervensi
Rekod penarafan platform	Memberi konteks penerimaan umum EduSim AI	Kekerapan dan min yang telah diaudit	Bukti sokongan, bukan hasil kumpulan sasaran

Jadual 2 Instrumen sumber data dan kaedah analisis

Data penarafan EduSim AI tidak digunakan untuk mengukur peningkatan pencapaian murid kerana penarafan tersebut dikumpulkan daripada pengguna pelbagai simulator dalam platform, bukan khusus daripada 13 orang murid yang terlibat dalam kajian. Secara keseluruhan, platform ini menerima 131 penarafan dengan skor purata 4.82 daripada 5.00. Data tersebut hanya menunjukkan penerimaan pengguna terhadap platform EduSim AI secara umum. Pencapaian objektif kajian ditentukan berdasarkan perbandingan tahap penguasaan PBD murid sebelum dan selepas pelaksanaan intervensi.

5.3 Kesahan Tafsiran dan Batas Data

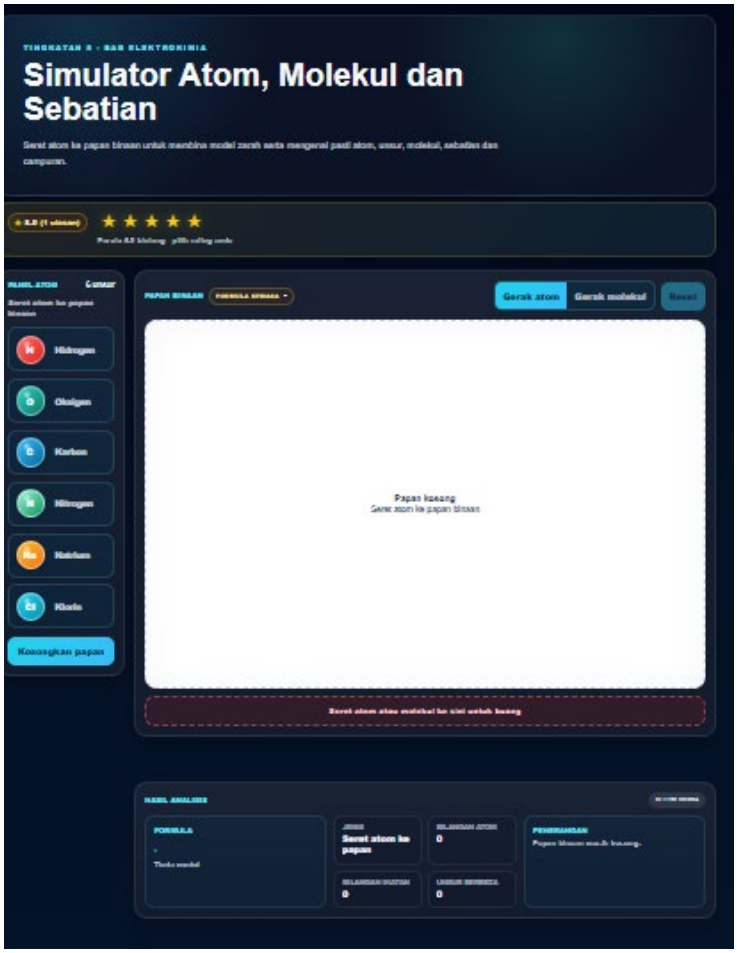
Dapatan kajian dianalisis secara deskriptif berdasarkan perbandingan tahap penguasaan murid sebelum dan selepas intervensi. Kajian ini menunjukkan bahawa 12 daripada 13 orang murid mengalami peningkatan tahap penguasaan selepas menggunakan EduSim AI. Walau bagaimanapun, peningkatan tersebut tidak boleh dikaitkan sepenuhnya dengan penggunaan EduSim AI kerana kajian hanya melibatkan satu kelas dan tidak mempunyai kumpulan perbandingan.

Penentuan tahap penguasaan PBD juga bergantung pada pertimbangan profesional guru. Rekod kajian yang tersedia tidak menunjukkan pelaksanaan moderasi oleh guru kedua atau analisis item secara terperinci. Oleh itu, dapatan kajian dilaporkan sebagai perubahan yang berlaku selepas pelaksanaan intervensi dan selari dengan penggunaan EduSim AI. Kajian ini tidak mendakwa bahawa EduSim AI merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan peningkatan tahap penguasaan murid.

6.0 PERANCANGAN INTERVENSI

6.1 Reka Bentuk Simulator Atom Molekul dan Sebatian

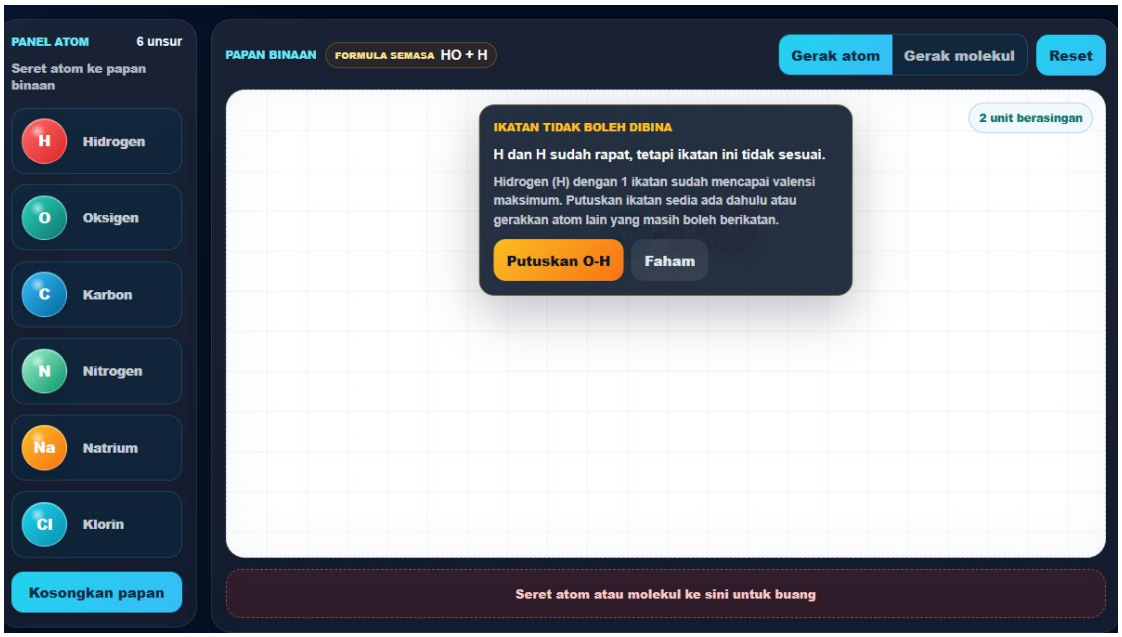
Simulator menyediakan enam jenis atom, iaitu hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, natrium dan klorin. Murid menyeret atom ke papan binaan, menyusun model dan melihat formula yang terhasil. Sistem mengelaskan bahan kepada kategori seperti atom, molekul unsur, sebatian molekul, sebatian ionik, campuran dan larutan akueus. Panel analisis memaparkan bilangan atom, bilangan ikatan, jenis bahan dan penerangan yang berkaitan. Ciri ini membantu murid menghubungkan objek visual dengan representasi simbolik.



Rajah 1 Paparan utama Simulator Atom Molekul dan Sebatian

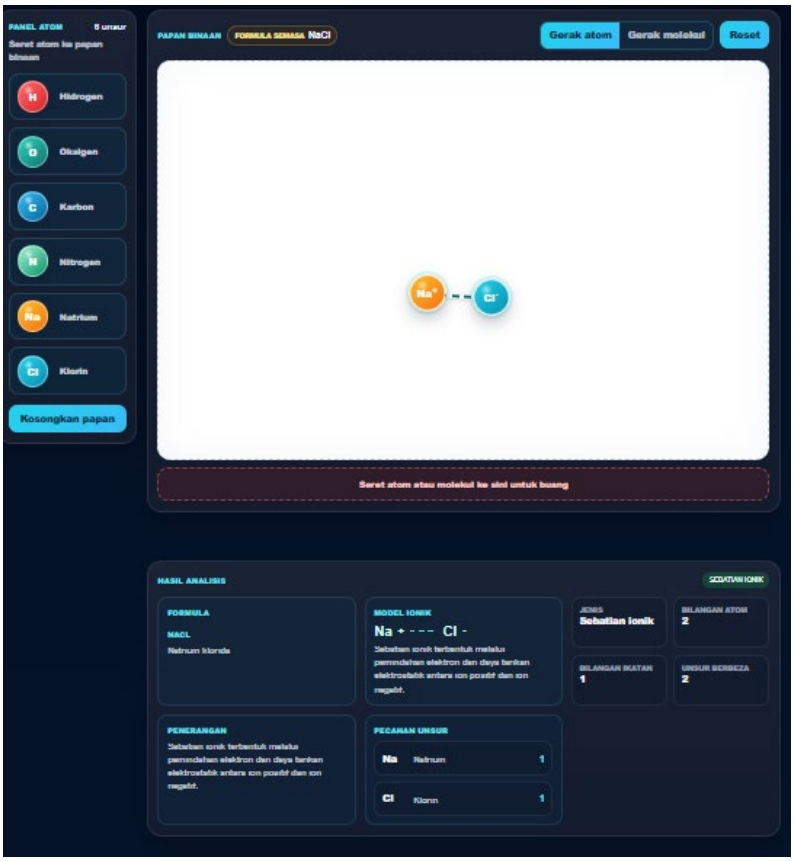
Sistem semakan valensi memberikan maklum balas apabila murid cuba membentuk ikatan yang tidak sesuai. Maklum balas ini berfungsi sebagai peluang pembetulan, bukan sekadar penanda betul

atau salah. Murid perlu menilai semula susunan atom, memutuskan ikatan atau memilih atom lain sebelum meneruskan. Pendekatan ini konsisten dengan dapatan bahawa simulasi lebih bermanfaat apabila interaksi disertai bimbingan dan peluang refleksi (Smetana & Bell, 2012; Rahmawati et al., 2022).



Rajah 2 Maklum balas segera apabila ikatan tidak memenuhi peraturan valensi

Simulator turut memaparkan analisis bagi sebatian ionik dan larutan akueus. Murid dapat melihat bahawa formula bukan label yang berdiri sendiri, tetapi ringkasan kepada bilangan dan hubungan zarah. Hubungan antara model, formula dan penjelasan ini menyokong usaha merapatkan jurang antara aras submikroskopik dan simbolik yang dibincangkan oleh Talanquer (2011).



Rajah 3 Analisis pembentukan sebatian ionik natrium klorida

6.2 Fungsi Intervensi dan Hubungan dengan Objektif

Fungsi	Tindakan murid	Tujuan pedagogi
Pembinaan model zarah	Memilih dan menyusun atom	Membina gambaran tentang komposisi bahan
Paparan formula	Membandingkan model dengan formula semasa	Menghubungkan representasi visual dan simbolik
Semakan valensi	Menyemak dan membetulkan ikatan	Menguji ketepatan struktur dan alasan saintifik
Pengelasan bahan	Mengenal pasti jenis bahan yang terbina	Mengukuhkan konsep atom, unsur, molekul, sebatian dan campuran
Cabaran interaktif	Membina formula sasaran	Menggunakan konsep dalam tugas berfokus
Maklum balas segera	Menilai respons sistem dan mencuba semula	Menyokong pembetulan kendiri dengan bimbingan guru

Jadual 3 Fungsi simulator dan tujuan pedagogi

6.3 Kedudukan AI dalam Intervensi

AI generatif digunakan oleh pengkaji sebagai pembantu pembangunan aplikasi, termasuk menghasilkan cadangan kod, membantu mengesan ralat dan mempercepat penambahbaikan antaramuka. Pengkaji menentukan hasil pembelajaran, kandungan Sains, peraturan valensi, urutan aktiviti dan kriteria fungsi. Semua kod dan output AI perlu disemak, diubah suai dan diuji sebelum digunakan. Pembahagian tanggungjawab ini mengekalkan agensi manusia seperti yang ditekankan oleh UNESCO (2023).

Murid tidak menggunakan chatbot atau tutor AI generatif semasa intervensi. Mereka berinteraksi dengan simulator berasaskan peraturan yang telah dibangunkan dengan bantuan AI. Perbezaan ini penting supaya dapatan tidak disalah tafsir sebagai bukti bahawa interaksi langsung murid dengan AI generatif meningkatkan pencapaian.

6.4 Hubungan dengan Pembentukan Karakter

Tema pembentukan karakter diterjemahkan melalui tingkah laku pembelajaran yang boleh disokong oleh aktiviti, bukan melalui dakwaan perubahan nilai yang tidak diukur. Jadual 4 menunjukkan hubungan yang munasabah antara reka bentuk simulator dengan karakter sasaran. Hubungan ini merupakan interpretasi pedagogi yang perlu diuji melalui instrumen khusus dalam kitaran seterusnya.

Elemen karakter	Ciri aktiviti yang menyokong	Batas tafsiran
Pembelajaran kendiri	Murid memilih atom, membina model dan menggunakan panel analisis untuk menyemak hasil	Kajian tidak mengukur tahap regulasi kendiri
Ketekunan	Maklum balas terhadap binaan tidak stabil membolehkan murid mencuba semula	Bilangan percubaan tidak direkod secara sistematik
Tanggungjawab	Murid perlu mengikuti peraturan binaan dan melengkapkan cabaran berdasarkan sasaran	Tiada skala tanggungjawab digunakan
Pemikiran kritis	Murid membandingkan formula, jenis bahan, valensi dan kestabilan sebelum menerima hasil	Kemahiran ini disokong oleh tugas tetapi tidak diuji secara berasingan
Integriti dalam semakan	Murid digalakkan menerima bukti sistem, membetulkan kesilapan dan tidak memaksa binaan yang salah	Kajian tidak mendakwa perubahan moral atau integriti personal

Jadual 4 Potensi sokongan intervensi terhadap pembentukan karakter

7.0 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN

7.1 Plan

Pengkaji meneliti rekod PBD awal dan menetapkan konsep atom, molekul dan sebatian sebagai fokus. Pemilihan intervensi dibuat berdasarkan padanan langsung antara masalah dengan fungsi simulator. Murid memerlukan representasi yang boleh dimanipulasi, manakala guru memerlukan maklum balas yang membantu menjelaskan sebab sesuatu binaan boleh atau tidak boleh terbentuk. Aktiviti dirancang daripada pengenalan atom dan formula kepada pembinaan molekul, pengelasan bahan, pembentukan sebatian ionik dan cabaran sasaran.

7.2 Act

Guru memperkenalkan fungsi simulator dan menunjukkan cara menyeret atom ke papan binaan. Murid kemudian membina model, meneliti formula semasa, membaca panel analisis dan membetulkan struktur berdasarkan maklum balas sistem. Cabaran seperti pembentukan O2, H2, H2O, CO2 dan NaCl mengubah penerangan konsep kepada tugasan yang memerlukan keputusan. Guru menggunakan respons simulator untuk mengemukakan soalan susulan dan membantu murid menjelaskan pilihan mereka.

7.3 Observe

Pemerhatian hasil pembelajaran dibuat melalui PBD selepas intervensi menggunakan kerangka tahap yang sama seperti rekod awal. Analisis memberi perhatian kepada kedudukan setiap murid dan arah peralihannya. Oleh sebab rekod proses terperinci seperti bilangan percubaan, masa penggunaan dan kategori kesilapan tidak tersedia, kajian tidak menghasilkan dapatan kuantitatif tentang penglibatan, ketekunan atau corak interaksi.

7.4 Reflect

Pengkaji membandingkan PBD sebelum dan selepas intervensi serta menilai kesesuaian tindakan. Refleksi memfokuskan dua perkara: perubahan TP majoriti murid dan keperluan sokongan lanjutan bagi murid yang kekal pada TP3. Pengkaji juga mengenal pasti bahawa data hasil sahaja belum menerangkan proses perubahan secara terperinci. Kitaran seterusnya perlu merekod jenis kesalahan, strategi pembetulan dan contoh hasil kerja supaya hubungan antara ciri simulator dengan pembelajaran dapat diterangkan dengan lebih kuat.

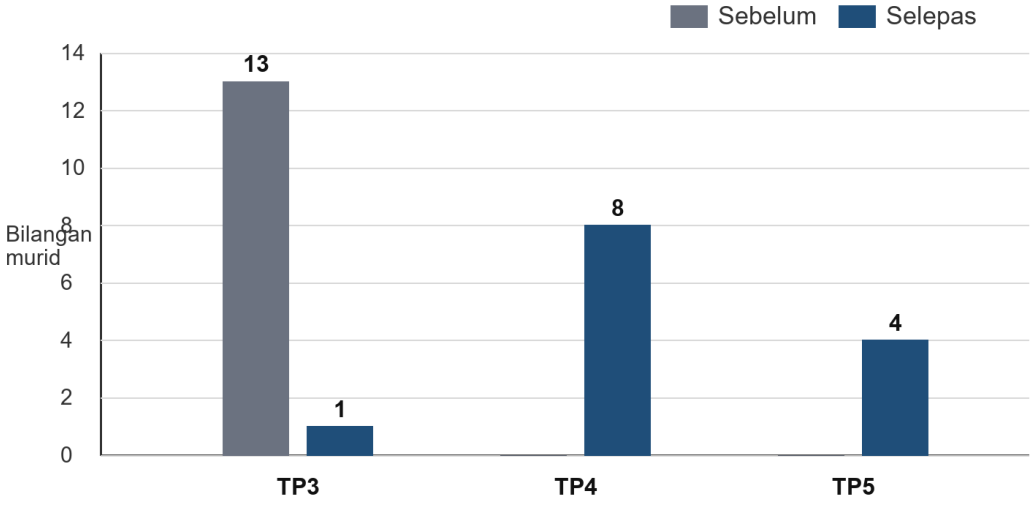
8.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

8.1 Perubahan Tahap Penguasaan

Sebelum intervensi, kesemua 13 murid berada pada TP3. Selepas intervensi, lapan murid berada pada TP4, empat murid berada pada TP5 dan seorang murid kekal pada TP3. Analisis individu menunjukkan bahawa 12 daripada 13 murid meningkat sekurang-kurangnya satu tahap. Nilai ini bersamaan 92.3 peratus daripada kumpulan sasaran.

Peralihan tahap	Bilangan murid	Peratus daripada 13
TP3 kepada TP5	4	30.8%
TP3 kepada TP4	8	61.5%
TP3 kepada TP3	1	7.7%
Meningkat keseluruhan	12	92.3%

Jadual 5 Peralihan tahap penguasaan sebelum dan selepas intervensi



Rajah 4 Agihan tahap penguasaan sebelum dan selepas intervensi

8.2 Tafsiran Dapatan Berdasarkan Objektif

Objektif pertama menunjukkan pencapaian positif pada tahap deskriptif kerana majoriti murid bergerak daripada TP3 kepada TP4 atau TP5. Perubahan kepada TP4 menunjukkan murid telah mencapai tahap yang lebih tinggi dalam menggunakan pengetahuan untuk analisis atau pengelasan, manakala TP5 menunjukkan keupayaan yang lebih kukuh untuk menilai dan memberikan justifikasi dalam konteks pentaksiran yang digunakan. Seorang murid yang kekal pada TP3 menunjukkan bahawa intervensi yang sama tidak menghasilkan perubahan seragam dan sokongan berbeza mungkin diperlukan.

Objektif kedua berkaitan penambahbaikan amalan guru disokong melalui padanan yang lebih jelas antara masalah dan tindakan. Guru tidak lagi bergantung hanya pada penerangan gambar statik,

sebaliknya menggunakan binaan murid dan respons sistem sebagai bahan soal jawab. Walau bagaimanapun, kajian belum mempunyai instrumen khusus untuk membandingkan kualiti penerangan guru sebelum dan selepas tindakan. Oleh itu, kesimpulan bagi objektif kedua ditulis sebagai refleksi terhadap perubahan amalan, bukan ukuran keberkesanan guru yang bebas.

8.3 Perbincangan Dapatan Berdasarkan Kajian Lepas

Peningkatan tahap penguasaan yang diperhatikan selepas intervensi selari dengan kajian terdahulu yang menunjukkan bahawa makmal maya dan simulasi digital berpotensi menyokong pencapaian murid melalui visualisasi, manipulasi objek dan maklum balas segera (Al-Duhani et al., 2023; Santos & Prudente, 2022). Sorotan sistematik oleh Rosli dan Ishak (2024) turut menunjukkan bahawa makmal maya dapat menyokong pembelajaran sains apabila penggunaannya disepadukan dengan aktiviti pengajaran yang sesuai. Dalam kajian ini, murid dapat melihat hubungan antara pilihan atom, formula yang terhasil dan kestabilan struktur. Ciri tersebut memberikan gambaran yang boleh dimanipulasi bagi konsep pada aras submikroskopik, selaras dengan peranan representasi kimia yang dibincangkan oleh Talanquer (2011, 2022). Penggunaan simulator sebagai intervensi pengajaran juga selaras dengan aspirasi Dasar Pendidikan Digital yang menggalakkan pemanfaatan teknologi digital secara bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2023).

Dapatan kajian ini selaras dengan pandangan Smetana dan Bell (2012) serta Rahmawati et al. (2022) bahawa keberkesanan simulasi bergantung pada cara simulasi tersebut digunakan dalam proses pengajaran. Paparan visual dan aktiviti interaktif sahaja tidak mencukupi untuk memastikan murid memahami sesuatu konsep. Murid masih memerlukan bimbingan guru untuk menghubungkan binaan yang dipaparkan pada skrin dengan formula, istilah dan penjelasan saintifik yang berkaitan.

Dalam EduSim AI, maklum balas valensi membantu murid mengenal pasti sama ada sesuatu ikatan memenuhi peraturan kimia, manakala panel analisis memaparkan formula, bilangan atom, jenis ikatan dan jenis bahan yang terbentuk. Walau bagaimanapun, guru perlu membimbing murid menjelaskan sebab sesuatu binaan diterima atau ditolak. Bimbingan ini penting bagi memastikan murid bukan sekadar menyelesaikan cabaran melalui percubaan berulang, tetapi turut memahami konsep atom, molekul dan sebatian yang dipelajari.

Aktiviti cabaran dalam EduSim AI menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan dengan memberikan tugasan khusus yang perlu diselesaikan oleh murid. Pendekatan ini membantu murid menggunakan pengetahuan tentang atom, molekul, formula dan ikatan kimia dalam aktiviti yang mempunyai matlamat yang jelas. Hu et al. (2022) melaporkan bahawa pembelajaran berasaskan permainan berpotensi menyokong pemahaman konsep dan motivasi murid dalam pendidikan kimia. Walau bagaimanapun, keberkesanannya bergantung pada reka bentuk aktiviti dan cara aktiviti tersebut dilaksanakan. Kajian ini tidak menggunakan instrumen khusus untuk mengukur perubahan motivasi murid. Oleh itu, kajian tidak menyimpulkan bahawa penggunaan EduSim AI telah meningkatkan motivasi murid.

8.4 Kedudukan Pembentukan Karakter dalam Dapatan

Intervensi memberi peluang kepada murid untuk mencuba, menerima maklum balas dan membetulkan hasil. Proses ini serasi dengan amalan ketekunan dan pembelajaran kendiri. Murid juga perlu menilai sama ada formula, jenis bahan dan kestabilan model sepadan, yang memberi ruang kepada pemikiran kritis. Integriti diterjemahkan sebagai kesediaan menyemak binaan berdasarkan bukti dan membetulkan kesilapan, bukannya menerima hasil yang tidak memenuhi peraturan.

Walau bagaimanapun, rekod kajian tidak mengandungi skala karakter, jurnal murid, rubrik tingkah laku atau data pemerhatian sistematik tentang nilai tersebut. Kajian ini tidak menyimpulkan bahawa karakter murid telah meningkat. Sumbangan yang dapat dipertahankan ialah intervensi menyediakan struktur aktiviti yang membolehkan nilai tersebut diamalkan. Dakwaan perubahan karakter memerlukan reka bentuk pengukuran yang berasingan dalam kitaran lanjutan.

9.0 REFLEKSI KESELURUHAN DAN IMPLIKASI

9.1 Kekuatan Tindakan

Kekuatan utama tindakan ialah kesepadanan antara masalah dengan intervensi. Konsep yang sukar dilihat diterjemahkan kepada objek yang boleh dimanipulasi, manakala formula dan pengelasan dipaparkan bersama model. Maklum balas segera membolehkan kesilapan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Data individu pula membolehkan perubahan setiap murid dikenal pasti tanpa menyembunyikan seorang murid yang kekal pada TP3.

AI generatif mempercepat pembangunan intervensi, tetapi peranan AI dikawal dengan jelas. Guru bertanggungjawab terhadap reka bentuk, ketepatan kandungan, semakan kod dan keputusan pedagogi. Kedudukan ini lebih telus dan selaras dengan prinsip agensi manusia berbanding menggambarkan EduSim AI sebagai tutor pintar yang membuat keputusan bagi murid.

9.2 Kelemahan dan Batasan

Interpretasi dapatan perlu mengambil kira bahawa kajian ini hanya melibatkan satu kelas yang terdiri daripada 13 murid tanpa kumpulan perbandingan. Oleh itu, perubahan tahap penguasaan yang direkodkan selepas intervensi tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti hubungan sebab akibat atau digeneralisasikan secara langsung kepada kumpulan murid yang lebih luas.

Rekod PBD yang tersedia juga tidak disertai analisis item, contoh hasil kerja murid dan bukti moderasi bebas yang lengkap. Tempoh penggunaan, bilangan percubaan dan corak interaksi murid dengan simulator pula tidak direkod secara sistematik. Data penarafan platform merangkumi pelbagai simulator dan tidak mewakili kumpulan sasaran secara khusus. Selain itu, kajian tidak menggunakan instrumen khusus untuk mengukur pembentukan karakter. Oleh sebab itu, pembelajaran kendiri, ketekunan, tanggungjawab, pemikiran kritis dan integriti dibincangkan sebagai potensi yang disokong oleh reka bentuk aktiviti, bukannya sebagai perubahan karakter yang telah dibuktikan.

9.3 Implikasi terhadap Amalan Guru

Kajian menunjukkan bahawa tindakan digital yang berguna perlu bermula daripada masalah pembelajaran yang khusus. Guru boleh menggunakan respons murid pada simulator untuk mengesan bahagian yang masih memerlukan penjelasan, bukan menggantikan pengajaran dengan penggunaan peranti. Dalam pelaksanaan akan datang, guru perlu merancang soalan yang meminta murid menerangkan sebab binaan diterima atau ditolak, membandingkan dua model dan menghubungkan model dengan formula.

Kajian juga menunjukkan nilai AI generatif sebagai alat pembangunan guru. Nilainya terletak pada keupayaan mempercepat prototaip dan pembaikan, sedangkan tanggungjawab profesional kekal pada guru. Amalan ini memerlukan semakan kandungan, ujian fungsi dan dokumentasi keputusan supaya kesilapan output AI tidak dipindahkan kepada murid.

10.0 CADANGAN TINDAKAN SETERUSNYA

Berdasarkan refleksi terhadap pelaksanaan kajian ini, satu kitaran kajian tindakan lanjutan dicadangkan bagi memberikan bimbingan yang lebih berfokus kepada murid yang masih berada pada TP3. Dalam kitaran tersebut, guru boleh meneliti kesukaran khusus yang dihadapi oleh murid ketika menghubungkan susunan atom dengan formula, jenis bahan, bilangan atom dan kestabilan struktur. Contoh hasil kerja murid sebelum dan selepas intervensi juga perlu dikumpulkan supaya bentuk kesalahan dan perkembangan pemahaman murid dapat dikenal pasti dengan lebih terperinci.

Bagi meningkatkan ketelitian pentaksiran, rubrik PBD yang mempunyai deskriptor jelas perlu digunakan secara konsisten. Semakan oleh guru kedua juga boleh dilaksanakan bagi meningkatkan kebolehpercayaan pertimbangan tahap penguasaan. Selain pencapaian PBD, tempoh penggunaan simulator, bilangan percubaan, jenis kesalahan dan bentuk maklum balas yang diterima oleh murid wajar direkodkan. Maklumat ini dapat membantu guru menerangkan proses pembelajaran yang

berlaku sepanjang penggunaan EduSim AI, bukan sekadar melaporkan perubahan tahap penguasaan pada akhir intervensi.

Sekiranya pembentukan karakter hendak dinilai sebagai hasil kajian dalam kitaran seterusnya, instrumen khusus seperti jurnal refleksi murid, rubrik pemerhatian dan temu bual perlu disediakan. Instrumen tersebut boleh digunakan untuk meneliti pembelajaran kendiri, ketekunan, tanggungjawab, pemikiran kritis dan integriti murid ketika membina, menyemak serta membetulkan model. Pada masa yang sama, penggunaan AI generatif dalam pembangunan intervensi perlu terus berada di bawah kawalan guru melalui semakan kod, pengesahan kandungan Sains dan ujian pengguna. Langkah ini penting bagi memastikan setiap penambahbaikan simulator tepat dari segi kandungan, berfungsi dengan baik dan sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

11.0 RUMUSAN

Kajian tindakan ini memfokuskan usaha guru meningkatkan penguasaan konsep atom, molekul dan sebatian melalui satu intervensi digital yang khusus. Kesemua 13 murid berada pada TP3 sebelum tindakan. Selepas penggunaan EduSim AI, lapan murid berada pada TP4, empat murid pada TP5 dan seorang kekal pada TP3. Dengan itu, 12 daripada 13 murid atau 92.3 peratus menunjukkan peningkatan sekurang-kurangnya satu tahap. Dapatan tersebut menunjukkan perubahan positif selepas intervensi, dengan batas bahawa reka bentuk satu kumpulan tidak membolehkan kesimpulan sebab akibat.

EduSim AI menepati tema PdP digital berteraskan AI melalui penggunaan AI generatif sebagai pembantu pembangunan guru dan penggunaan simulator sebagai tindakan pedagogi murid. Kedua-dua peranan ini tidak dicampurkan. Aktiviti binaan, semakan dan pembetulan juga menyediakan peluang untuk mengamalkan nilai pembelajaran kendiri, ketekunan, tanggungjawab, pemikiran kritis dan integriti terhadap bukti. Kajian tidak mendakwa nilai tersebut meningkat kerana perubahan karakter belum diukur. Ketelusan ini mengekalkan kekuatan kajian sebagai usaha penambahbaikan amalan guru yang berasaskan data sebenar.

RUJUKAN

Al-Duhani, F., Mohd Saat, R., & Abdullah, M. N. S. (2023). Effectiveness of virtual laboratory on grade eight students' achievement in learning electricity. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 30-43.

Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Open University Press.

Griffiths, A. K., & Preston, K. R. (1992). Grade-12 students' misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628. https://doi.org/10.1002/tea.3660290609

Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (1996). Secondary students' mental models of atoms and molecules: Implications for teaching chemistry. Science Education, 80(5), 509-534. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199609)80:5<509::AID-SCE2>3.0.CO;2-F

Hu, Y., Gallagher, T., Wouters, P., van der Schaaf, M., & Kester, L. (2022). Game-based learning has good chemistry with chemistry education: A three-level meta-analysis. Journal of Research in Science Teaching, 59(9), 1499-1543. https://doi.org/10.1002/tea.21765

Johnstone, A. H. (1991). Why is science difficult to learn? Things are seldom what they seem. Journal of Computer Assisted Learning, 7(2), 75-83. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.1991.tb00230.x

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2023). Dasar Pendidikan Digital. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Moundridou, M., Matzakos, N., & Doukakis, S. (2024). Generative AI tools as educators' assistants: Designing and implementing inquiry-based lesson plans. Computers and Education: Artificial Intelligence, 7, 100277. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100277

Rahmawati, Y., Zulhipri, Hartanto, O., Falani, I., & Iriyadi, D. (2022). Students' conceptual understanding in chemistry learning using PhET interactive simulations. Journal of Technology and Science Education, 12(2), 303-326. https://doi.org/10.3926/jotse.1597

Rosli, R., & Ishak, N. A. (2024). Integration of virtual labs in science education: A systematic literature review. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 14(1), 81-103. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol14.1.8.2024

Santos, M. L., & Prudente, M. (2022). Effectiveness of virtual laboratories in science education: A meta-analysis. International Journal of Information and Education Technology, 12(2), 150-156. https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.2.1598

Smetana, L. K., & Bell, R. L. (2012). Computer simulations to support science instruction and learning: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 34(9), 1337-1370. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.605182

Talanquer, V. (2011). Macro, submicro, and symbolic: The many faces of the chemistry triplet. International Journal of Science Education, 33(2), 179-195. https://doi.org/10.1080/09500690903386435

Talanquer, V. (2022). The complexity of reasoning about and with chemical representations. JACS Au, 2(12), 2658-2669. https://doi.org/10.1021/jacsau.2c00498

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

LAMPIRAN A REKOD PERALIHAN PBD INDIVIDU

Kod murid	Sebelum	Selepas	Peralihan
M1	TP3	TP5	Meningkat dua tahap
M2	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M3	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M4	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M5	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M6	TP3	TP5	Meningkat dua tahap
M7	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M8	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M9	TP3	TP5	Meningkat dua tahap
M10	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M11	TP3	TP4	Meningkat satu tahap
M12	TP3	TP3	Kekal
M13	TP3	TP5	Meningkat dua tahap

Jadual A1 Rekod individu yang digunakan untuk analisis peralihan TP

Ringkasan: 8 murid beralih daripada TP3 kepada TP4, 4 murid beralih daripada TP3 kepada TP5 dan seorang murid kekal pada TP3. Jumlah murid yang meningkat ialah 12 daripada 13, bersamaan 92.3 peratus.